

Análisis y Diseño de Algoritmos

Práctica / Ayudantía

Prof. Gilberto Gutiérrez

Primavera 2025

Problema 1 Asuma un conjunto de enteros C de tamaño n (positivos y negativos). Para los siguientes problemas, indique si pertenece a P , a NP , a ambos ó a ninguno. En cada caso debe justificar.

1. P_1 : Ordenar de menor a mayor los elementos de C .
2. P_2 : Encontrar $B \subseteq C$ con $|B| = 4$ tal que la suma de sus elementos sea igual a un M dado.
3. P_3 : Encontrar $B \subseteq C$ con $|B| = 4$ tal que la suma de sus elementos sea máxima.
4. P_4 : Encontrar $B \subseteq C$ tal que la suma de sus elementos sea igual a M dado
5. P_5 : Encontrar $B \subseteq C$ tal que la suma de sus elementos sea máxima.
6. P_6 : Encontrar $B \subseteq C$ tal que tal que la suma de sus elementos sea igual a M y $|B|$ sea mínimo.

Problema 2 Sean L, L_1, L_2, L_3 y L_4 cinco problemas tal que $L \in P$, $L_1, L_3 \in NP$, $L_2 \in NP$ -Completo y que $L_4 \notin NP$. Responda verdadero o falso. Justifique las afirmaciones falsas.

1. Si $L_2 \leq L_1$, entonces $L_1 \in NP$ -Completo
2. Si $L_3 \leq L$, entonces $L_3 \in P$
3. Si $L_1 \notin P$ entonces $P \neq NP$
4. Si $L_2 \leq L$, entonces $P = NP$
5. Si $L_1 \leq L$, entonces $P = NP$
6. Si $L_4 \leq L_2$, entonces $L_4 \in NP$ -Hard

Problema 3 Para el problema Vertex Cover (vc), visto en clases y que se demostró es NP-Completo.

1. Demuestre que vc es NP .
2. Indique qué problema $L' \in NP$ -Completo se utilizó en la demostración.
3. Explique la transformación de L' en vc
4. Explique la demostración que permite asegurar que L' y vc son equivalentes en complejidad.